

2025 年普通高中学业水平选择性考试(江苏卷)

化学

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。

可能用到的相对原子质量：

H—1 C—12 O—16 S—32 Cl—35.5 K—39

Fe—56 Zn—65 As—75 Cd—112 Ce—140

一、单项选择题：共 13 题，每题 3 分，共 39 分。每题只有一个选项最符合题意。

1. 大气中的氮是取之不尽的天然资源。下列工业生产中以氮气作反应物的是

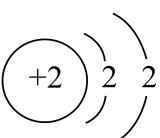
- A. 工业合成氨 B. 湿法炼铜 C. 高炉炼铁 D. 接触法制硫酸

2. 科学家通过核反应 ${}_0^1\text{n} + {}_3^6\text{Li} \rightarrow {}_1^3\text{H} + {}_2^4\text{He}$ 发现氚(${}_1^3\text{H}$)。下列说法正确的是

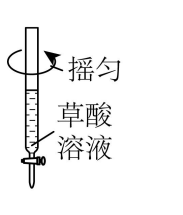
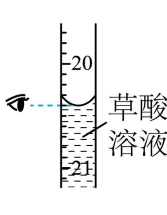
A. ${}_0^1\text{n}$ 表示一个质子

B. ${}_3^6\text{Li}$ 的基态原子核外电子排布式为 $1s^1 2s^2$

C. ${}_1^3\text{H}$ 与 ${}_1^2\text{H}$ 互为同位素

D. ${}_2^4\text{He}$ 的原子结构示意图为 

3. 用 $0.05000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 草酸($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)溶液滴定未知浓度的 NaOH 溶液。下列实验操作规范的是

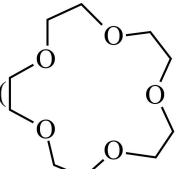
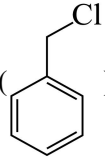
			
A. 配制草酸溶液	B. 润洗滴定管	C. 滴定	D. 读数

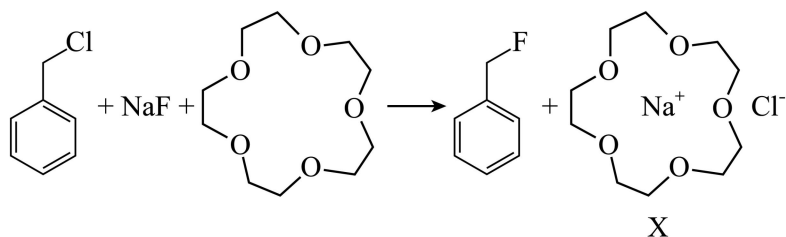
A. A

B. B

C. C

D. D

4. 在溶有 15-冠-5()的有机溶剂中, 苄氯()与 NaF 发生反应:



下列说法正确的是

- A. 苄氯是非极性分子
B. 电负性: $\chi(\text{F}) < \chi(\text{Cl})$
C. 离子半径: $r(\text{F}^-) > r(\text{Na}^+)$
D. X 中 15-冠-5 与 Na^+ 间存在离子键

阅读材料, 完成下列小题:

中国对人类科学进步与技术发展贡献卓著。黑火药(主要成分: KNO_3 、S 和 C)是中国古代四大发明之一。

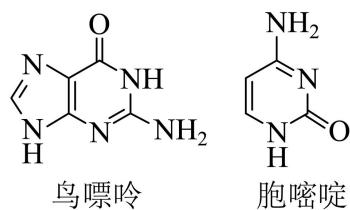
侯德榜发明的“联合制碱法”将合成氨法与氨碱法联合, 突破了国外制碱技术封锁。我国科学家在世界上首次

人工合成结晶牛胰岛素; 采用有机合成与酶促合成相结合的方法, 人工合成了酵母丙氨酸转移核糖核酸。

徐光宪提出的稀土串级萃取理论使我国稀土提取技术取得重大进步。屠呦呦等采用低温、乙醚冷浸提取的

青蒿素($\text{C}_{15}\text{H}_{22}\text{O}_5$, 含 $-\text{O}-\text{O}-$)在治疗疟疾中起到重要作用。闵恩泽研制新型催化剂解决了重油裂解难题。

5. 下列说法正确的是



- A. 硫黄有 S_2 、 S^{2-} 、 S_4 等多种同素异形体
B. 高温下青蒿素分子结构稳定
C. NH_3 分子中 $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ 键角大于 CH_4 分子中 $\text{H}-\text{C}-\text{H}$ 键角
D. 题图所示的碱基鸟嘌呤与胞嘧啶通过氢键互补配对

6. 下列化学反应表示正确的是

- A. 黑火药爆炸: $2\text{KNO}_3 + \text{C} + 3\text{S} = \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{N}_2 \uparrow + 3\text{SO}_2 \uparrow$

B. 电解饱和 NaCl 溶液制 NaOH: $\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{OH}^- + \text{H}_2 \uparrow + \text{ClO}^-$

C. 重油裂解获得的丙烯制聚丙烯: $n\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{[CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{]}_n$

D. 向饱和氨盐水中通入过量 CO_2 : $\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$

7. 下列物质组成或性质与分离提纯方法对应关系正确的是

A. 蛋白质能水解, 可用饱和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液提纯蛋白质

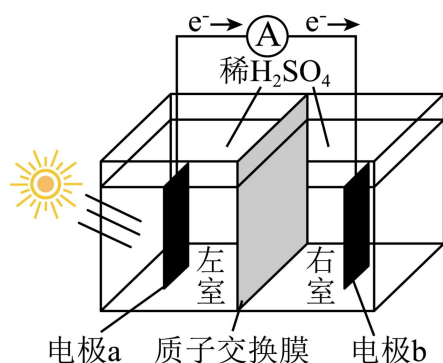
B. 乙醚与青蒿素组成元素相同, 可用乙醚提取青蒿素

C. CCl_4 难溶于水、比水易溶解 I_2 , 可用 CCl_4 萃取碘水中的 I_2

D. 不同的烃密度不同, 可通过分馏从石油中获得汽油、柴油

8. 以稀 H_2SO_4 为电解质溶液的光解水装置如图所示, 总反应为 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{光}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ 。下列说法正

确的是



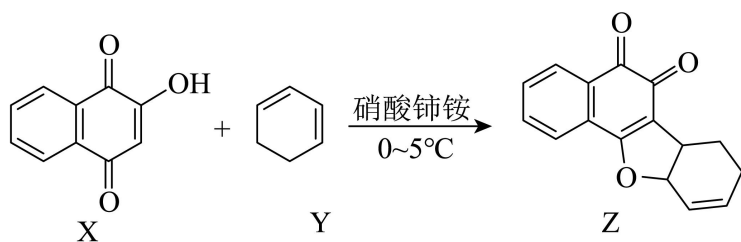
A. 电极 a 上发生氧化反应生成 O_2

B. H^+ 通过质子交换膜从右室移向左室

C. 光解前后, H_2SO_4 溶液的 pH 不变

D. 外电路每通过 0.01mol 电子, 电极 b 上产生 0.01molH_2

9. 化合物 Z 是一种具有生理活性的多环呋喃类化合物, 部分合成路线如下:



下列说法正确的是

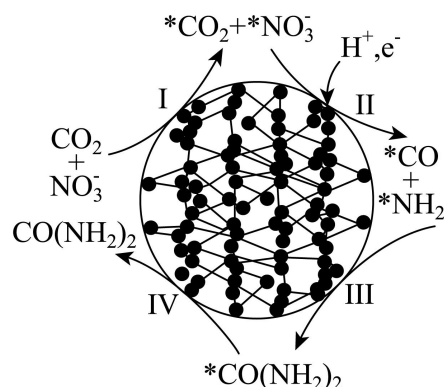
A. 1molX 最多能和 4molH₂ 发生加成反应

B. Y 分子中 sp³ 和 sp² 杂化的碳原子数目比为 1:2

C. Z 分子中所有碳原子均在同一个平面上

D. Z 不能使 Br₂ 的 CCl₄ 溶液褪色

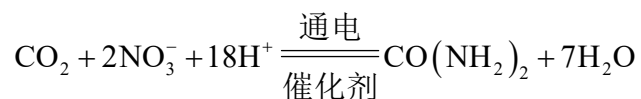
10. CO₂ 与 NO₃⁻ 通过电催化反应生成 CO(NH₂)₂, 可能的反应机理如图所示(图中吸附在催化剂表面的物种用 “*” 标注)。下列说法正确的是



A. 过程II和过程III都有极性共价键形成

B. 过程II中 NO₃⁻ 发生了氧化反应

C. 电催化 CO₂ 与 NO₃⁻ 生成 CO(NH₂)₂ 的反应方程式:



D. 常温常压、无催化剂条件下, CO₂ 与 NH₃·H₂O 反应可生产 CO(NH₂)₂

11. 探究含铜化合物性质的实验如下:

步骤I 取一定量 5%CuSO₄ 溶液, 加入适量浓氨水, 产生蓝色沉淀。

步骤II 将沉淀分成两等份, 分别加入相同体积的浓氨水、稀盐酸, 沉淀均完全溶解, 溶液分别呈现深蓝色、蓝色。

步骤III 向步骤II所得的深蓝色溶液中插入一根打磨过的铁钉, 无明显现象; 继续加入稀盐酸, 振荡后静置, 产生少量气泡, 铁钉表面出现红色物质。

下列说法正确的是

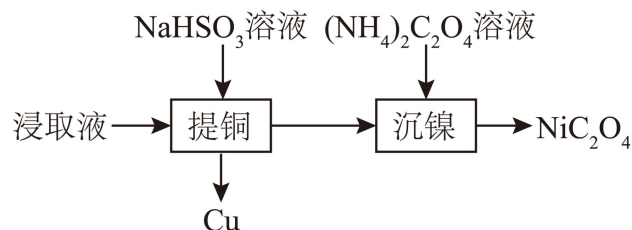
A. 步骤I产生的蓝色沉淀为 [Cu(NH₃)₄]SO₄

B. 步骤II的两份溶液中: c_{深蓝色}(Cu²⁺) < c_{蓝色}(Cu²⁺)

C. 步骤Ⅲ中无明显现象是由于铁钉遇深蓝色溶液迅速钝化

D. 步骤Ⅲ中产生气体、析出红色物质的反应为 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + \text{Fe} = \text{Cu} + \text{Fe}^{2+} + 4\text{NH}_3 \uparrow$

12. 室温下, 有色金属冶炼废渣(含 Cu、Ni、Si 等的氧化物)用过量的较浓 H_2SO_4 溶液酸浸后, 提取铜和镍的过程如下所示。



已知: $K_a(\text{HSO}_3^-) = 1.2 \times 10^{-2}$, $K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.2 \times 10^{-2}$, $K_{a2}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 6.0 \times 10^{-8}$ 。下列说法正确的是

A. 较浓 H_2SO_4 溶液中: $c(\text{H}^+) = 2c(\text{SO}_4^{2-}) + c(\text{OH}^-)$

B. NaHSO_3 溶液中: $2\text{HSO}_3^- \rightleftharpoons \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{SO}_3$ 的平衡常数 $K = 5.0 \times 10^{-6}$

C. $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液中: $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) + c(\text{OH}^-) = c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{H}^+)$

D. “提铜”和“沉镍”后的两份滤液中: $c_{\text{提铜}}(\text{Na}^+) = c_{\text{沉镍}}(\text{Na}^+)$

13. 甘油($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$)水蒸气重整获得 H_2 过程中的主要反应:

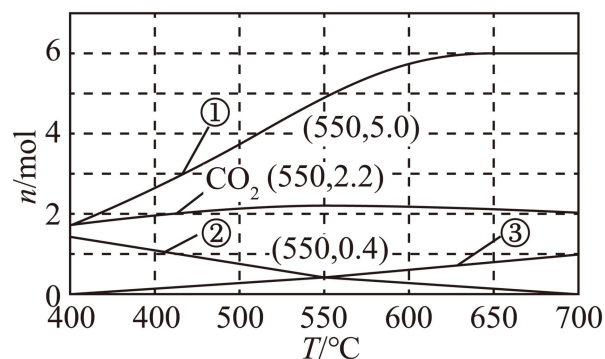
反应Ⅰ $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3(\text{g}) = 3\text{CO}(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H > 0$

反应Ⅱ $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H < 0$

反应Ⅲ $\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) = \text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H < 0$

$1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 条件下, $1\text{molC}_3\text{H}_8\text{O}_3$ 和 $9\text{molH}_2\text{O}$ 发生上述反应达平衡状态时, 体系中 CO 、 H_2 、 CO_2 和

CH_4 的物质的量随温度变化的理论计算结果如图所示。下列说法正确的是



A. 550°C 时, H_2O 的平衡转化率为 20%

B. 550℃反应达平衡状态时, $n(\text{CO}_2):n(\text{CO})=11:25$

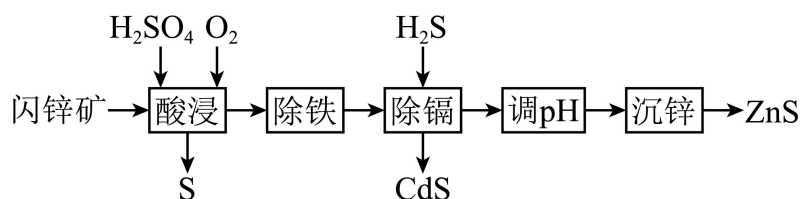
C. 其他条件不变, 在 400~550℃范围, 平衡时 H_2O 的物质的量随温度升高而增大

D. 其他条件不变, 加压有利于增大平衡时 H_2 的物质的量

二、非选择题: 共 4 题, 共 61 分。

14. ZnS 可用于制备光学材料和回收砷。

(1) 制备 ZnS 。由闪锌矿[含 ZnS 、 FeS 及少量硫化镉(CdS)等]制备 ZnS 的过程如下:



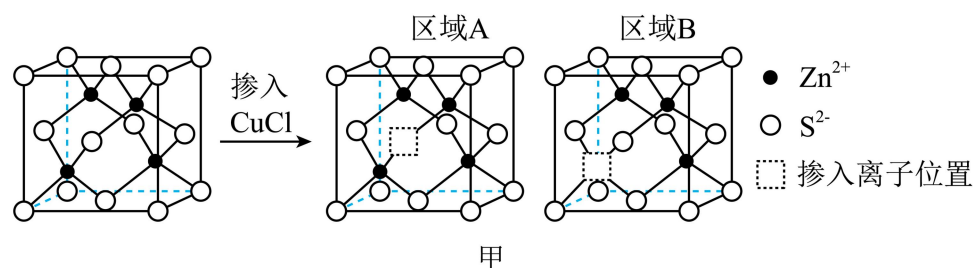
已知: $K_{\text{sp}}(\text{ZnS})=1.6\times 10^{-24}$, $K_{\text{sp}}(\text{CdS})=8.0\times 10^{-27}$, $K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S})=1.0\times 10^{-7}$, $K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{S})=1.2\times 10^{-13}$ 。当离子浓度小于 $1.0\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 认为离子沉淀完全。

①酸浸时通入 O_2 可提高 Zn^{2+} 浸出率的原因是_____。

②通入 H_2S 除镉。通过计算判断当溶液 $\text{pH}=0$ 、 $c(\text{H}_2\text{S})=0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, Cd^{2+} 是否沉淀完全_____ (写出计算过程)。

③沉锌前调节溶液的 pH 至 4~5, 加入的氧化物为_____ (填化学式)。

(2) 制备光学材料。如图甲所示, ZnS 晶体中掺入少量 CuCl 后, 会出现能量不同的“正电”区域、“负电”区域, 光照下发出特定波长的光。

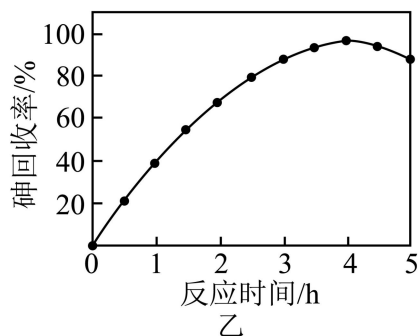


区域 A “” 中的离子为_____ (填离子符号), 区域 B 带_____ (填“正电”或“负电”)。

(3) 回收砷。用 ZnS 去除酸性废液中的三价砷 [$\text{As}(\text{III})$], 并回收生成的 As_2S_3 沉淀。

已知: 溶液中 $\text{As}(\text{III})$ 主要以弱酸 H_3AsO_3 形式存在, $\text{As}_2\text{S}_3 + 6\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}_3\text{AsO}_3 + 3\text{H}_2\text{S}$ 。

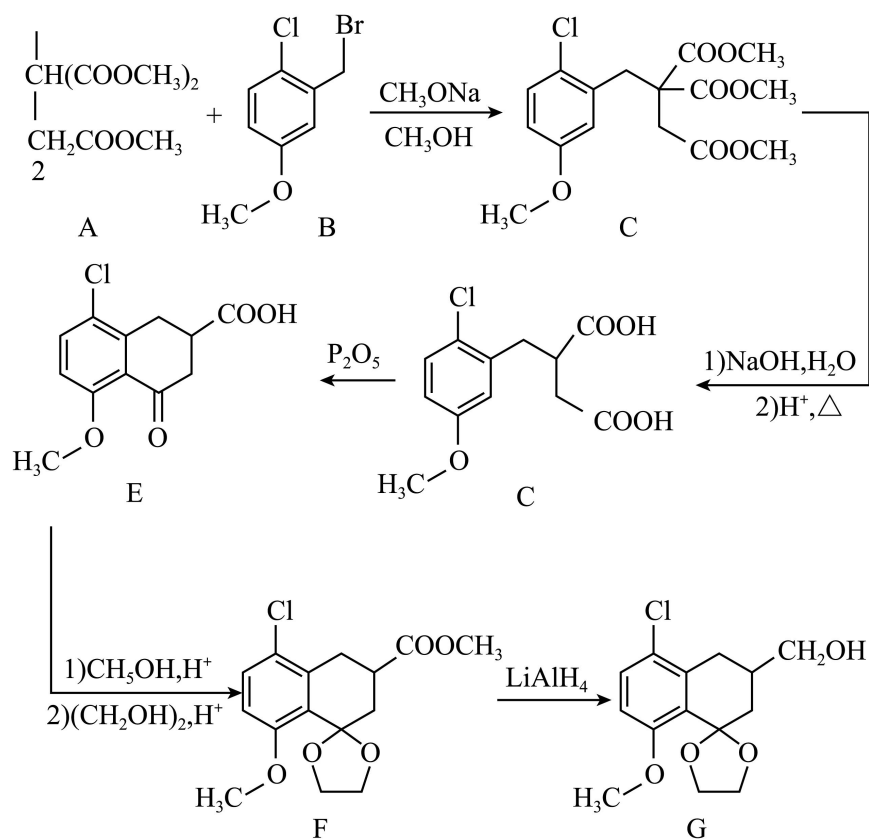
60℃时, 按 $n(\text{S}):n(\text{As})=7:1$ 向酸性废液中加入 ZnS , 砷回收率随反应时间的变化如图乙所示。



①写出 ZnS 与 H_3AsO_3 反应生成 As_2S_3 的离子方程式：_____。

②反应 4h 后，砷回收率下降的原因有_____。

15. G 是一种四环素类药物合成中间体，其合成路线如下：



(1) A 分子中，与 2 号碳相比，1 号碳的 C—H 键极性相对_____ (填“较大”或“较小”)。

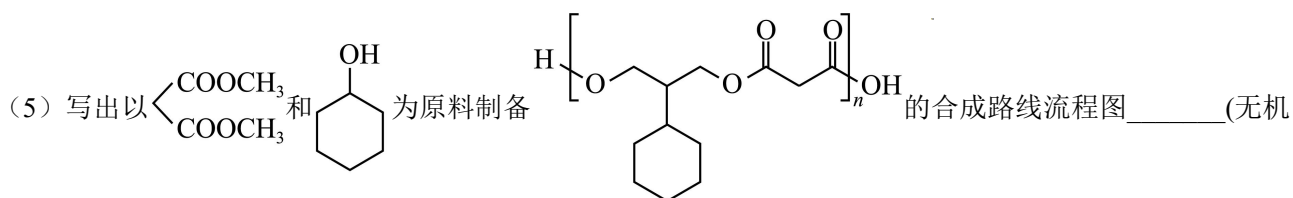
(2) $\text{D} \rightarrow \text{E}$ 会产生与 E 互为同分异构体且含五元环的副产物，其结构简式为_____。

(3) E 分子中含氧官能团名称为醚键、羰基和_____，F 分子中手性碳原子数目为_____。

(4) 写出同时满足下列条件的 G 的一种同分异构体的结构简式：_____。

①含有 3 种不同化学环境的氢原子；②碱性条件下水解后酸化，生成 X 和 Y 两种有机产物， $n(\text{X}):n(\text{Y})=2:1$ ，

X 的相对分子质量为 60，Y 含苯环且能与 FeCl_3 溶液发生显色反应。



试剂和两碳以下的有机试剂任用, 合成路线示例见本题题干)。

16. 海洋出水铁质文物表面有凝结物, 研究其形成原理和脱氯方法对保护文物意义重大。

(1) 文物出水清淤后, 须尽快浸泡在稀 NaOH 或 Na_2CO_3 溶液中进行现场保护。

①玻璃中的 SiO_2 能与 NaOH 反应生成_____ (填化学式), 故不能使用带磨口玻璃塞的试剂瓶盛放 NaOH 溶液。

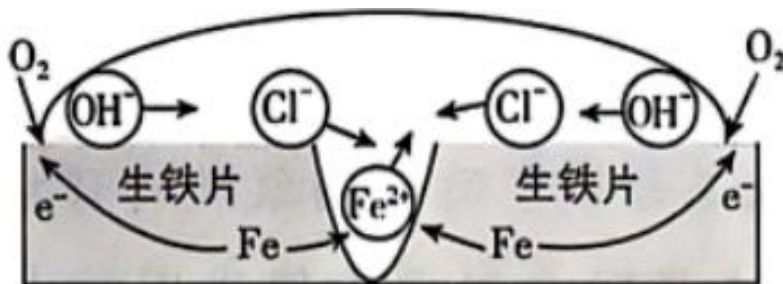
②文物浸泡在碱性溶液中比暴露在空气中能减缓吸氧腐蚀, 其原因有_____。

(2) 文物表面凝结物种类受文物材质和海洋环境等因素的影响。

①无氧环境中, 文物中的 Fe 与海水中的 SO_4^{2-} 在细菌作用下形成 FeS 等含铁凝结物。写出 Fe 与 SO_4^{2-} 反应生成 FeS 和 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的离子方程式: _____。

②有氧环境中, 海水中的铁质文物表面形成 FeOOH 等凝结物。

(i) 铁在盐水中腐蚀的可能原理如图所示。依据原理设计如下实验: 向 NaCl 溶液中加入 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液 (能与 Fe^{2+} 形成蓝色沉淀) 和酚酞, 将混合液滴到生铁片上。预测该实验的现象为_____。



(ii) 铁的氢氧化物吸附某些阳离子形成带正电的胶粒, 是凝结物富集 Cl^- 的可能原因。该胶粒的形成过程中, 参与的主要阳离子有_____ (填离子符号)。

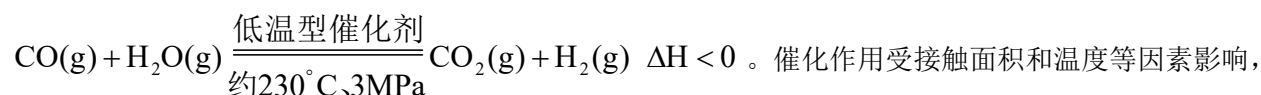
(3) 为比较含氯 FeOOH 在 NaOH 溶液与蒸馏水中浸泡的脱氯效果, 请补充实验方案: 取一定量含氯 FeOOH 模拟样品, 将其分为两等份, _____, 比较滴加 AgNO_3 溶液体积 [$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$ 。实验须遵循节约试剂用量的原则, 必须使用的试剂: 蒸馏水、 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液、 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HNO}_3$ 溶液、 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液]。

17. 合成气(CO 和 H_2) 是重要的工业原料气。

(1) 合成气制备甲醇: $\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 。CO 的结构式为 $\text{C}\equiv\text{O}$, 估算该反应的 ΔH 需要 _____ (填数字) 种化学键的键能数据。

(2) 合成气经“变换”“脱碳”获得纯 H_2 。

①合成气变换。向绝热反应器中通入 CO 、 H_2 和过量的 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$:

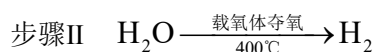
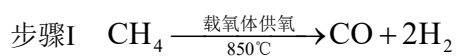


$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的比热容较大。 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 过量能有效防止催化剂活性下降, 其原因有 _____。

②脱碳在钢制吸收塔中进行, 吸收液成分: 质量分数 30% 的 K_2CO_3 吸收剂、 K_2CrO_4 (Cr 正价有 +3、+6)

缓蚀剂等。 K_2CO_3 溶液浓度偏高会堵塞设备, 导致堵塞的物质是 _____ (填化学式)。 K_2CrO_4 减缓设备腐蚀的原理是 _____。

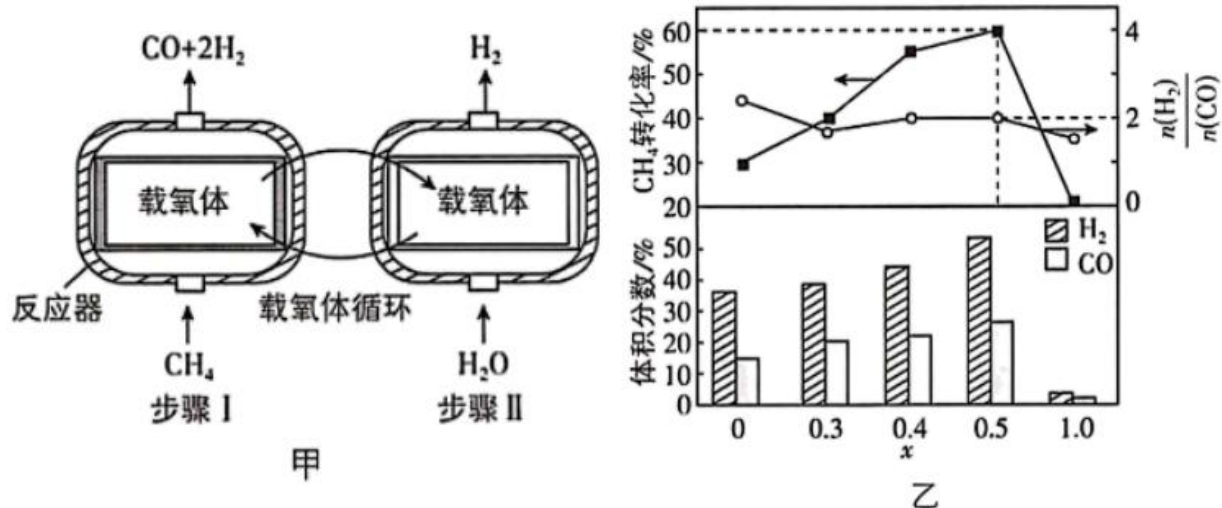
(3) 研究 CH_4 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 与不同配比的铁钨载氧体 $[\frac{x}{2}\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot (1-x)\text{CeO}_2, 0 \leq x \leq 1]$, Ce 是活泼金属, 正价有 +3、+4 反应, 气体分步制备原理示意如图甲所示。相同条件下, 先后以一定流速通入固定体积的 CH_4 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 依次发生的主要反应:



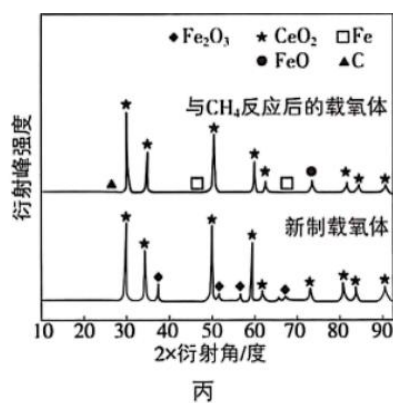
①步骤 I 中, 产物气体积分数、 CH_4 转化率、 $\frac{n(\text{H}_2)}{n(\text{CO})}$ 与 x 的关系如图乙所示。 $x=0$ 时, $\frac{n(\text{H}_2)}{n(\text{CO})}$ 大于理论

值 2 的可能原因有 _____; $x=0.5$ 时, 通入标准状况下 300mL 的 CH_4 至反应结束, CO 的选择性

$$= \frac{n_{\text{生成}}(\text{CO})}{n_{\text{转化}}(\text{CH}_4)} \times 100\% = 80\%$$
, 则生成标准状况下 CO 和 H_2 的总体积为 _____ mL。



② $x = 0.5$ 时，新制载氧体、与 CH_4 反应后的载氧体的 X 射线衍射谱图如图丙所示(X 射线衍射用于判断某晶态物质是否存在，不同晶态物质出现衍射峰的衍射角不同)。步骤Ⅱ中，能与 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 反应的物质有 _____ (填化学式)。



③ 结合图示综合分析，步骤Ⅰ中 Fe_2O_3 的作用、气体分步制备的价值：_____。

2025 年普通高中学业水平选择性考试(江苏卷)

化学

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。

可能用到的相对原子质量：

H—1 C—12 O—16 S—32 Cl—35.5 K—39

Fe—56 Zn—65 As—75 Cd—112 Ce—140

一、单项选择题：共 13 题，每题 3 分，共 39 分。每题只有一个选项最符合题意。

【1 题答案】

【答案】A

【2 题答案】

【答案】C

【3 题答案】

【答案】D

【4 题答案】

【答案】C

【5~7 题答案】

【答案】5. D 6. D 7. C

【8 题答案】

【答案】A

【9 题答案】

【答案】B

【10 题答案】

【答案】A

【11 题答案】

【答案】B

【12 题答案】

【答案】B

【13 题答案】

【答案】A

二、非选择题：共 4 题，共 61 分。

【14 题答案】

【答案】(1) ①. 氧化 S^{2-} 生成 S，促进酸浸反应正向进行 ②. 否。pH = 0 时， $c(H^+) = 1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

$$c(S^{2-}) = \frac{K_{a1}(H_2S) \cdot K_{a2}(H_2S) \cdot c(H_2S)}{c^2(H^+)} = \frac{1.0 \times 10^{-7} \times 1.2 \times 10^{-13} \times 10^{-2}}{1^2} \text{ mol} \cdot L^{-1} = 1.2 \times 10^{-22} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$c(Cd^{2+}) = \frac{K_{sp}(CdS)}{c(S^{2-})} = \frac{8.0 \times 10^{-27}}{1.2 \times 10^{-22}} \text{ mol} \cdot L^{-1} \approx 6.67 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot L^{-1} > 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot L^{-1}, \text{ 则 } Cd^{2+} \text{ 未沉淀}$$

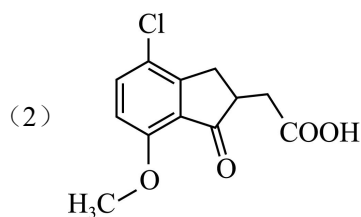
完全 ③. ZnO

(2) ①. Cl^- ②. 负电

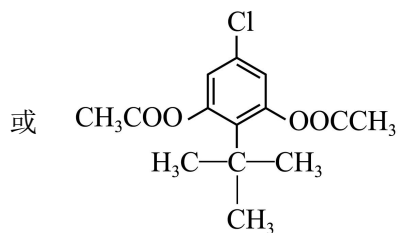
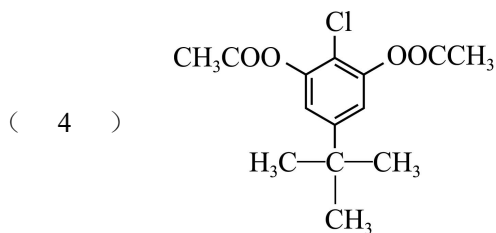
(3) ①. $2H_3AsO_3 + 3ZnS + 6H^+ = As_2S_3 + 3Zn^{2+} + 6H_2O$ ②. 随着反应的进行，溶液 pH 增大，溶液中 H_2S 浓度减小，促进 $As_2S_3 + 6H_2O \rightleftharpoons 2H_3AsO_3 + 3H_2S$ 平衡正向移动， As_2S_3 重新溶解，砷回收率下降

【15 题答案】

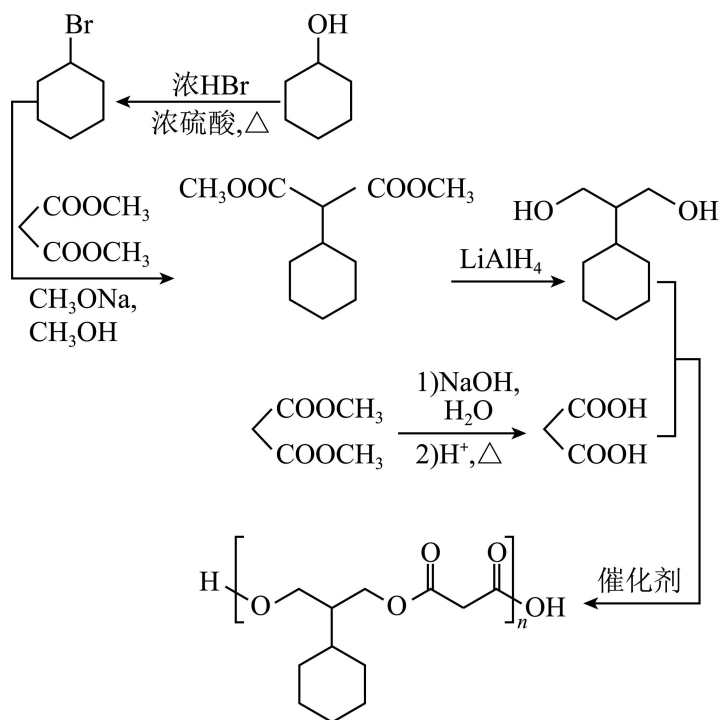
【答案】(1) 较大



(3) ①. 羧基 ②. 1



(5)



【16 题答案】

【答案】(1) ①. Na_2SiO_3 ②. 碱性环境抑制吸氧腐蚀正极反应的进行，反应速率减慢；碱性溶液

中， O_2 溶解度较小，减少文物与 O_2 的接触，减缓吸氧腐蚀 来源：高三答案公众号

(2) ①. $4\text{Fe} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{细菌}} \text{FeS} + 3\text{Fe}(\text{OH})_2 + 2\text{OH}^-$ ②. 滴加混合溶液后，铁片表面将

出现蓝色和红色区域，较长时间后出现黄色斑点 ③. Fe^{3+} 、 Fe^{2+}

(3) 分别加入等体积(如 5mL)的 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液和蒸馏水至浸没样品，在室温下，搅拌、浸泡 30min；

过滤，各取等量上清液(如 2mL)置于两支小试管中，分别滴加 3mL $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{HNO}_3$ 溶液酸化，再分别滴加 $0.05\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{AgNO}_3$ 溶液；记录每份上清液至出现 AgCl 白色沉淀时消耗的 AgNO_3 溶液体积

【17 题答案】

【答案】(1) 5 (2) ①. 该反应为放热反应，在绝热容器中进行， $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的比热容较大，则体系

温度变化较小，催化剂活性受温度影响， $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 过量可有效防止催化剂活性下降 ②. KHCO_3 ③.

K_2CrO_4 具有强氧化性，能使设备表面形成一层致密的氧化膜

(3) ①. 当 $x = 0$ 时，载氧体为 CeO_2 ，氧化性较强，提供的 O 原子较多，将 CO 氧化为 CO_2 ，使得

CO 的物质的量减小, $\frac{n(\text{H}_2)}{n(\text{CO})}$ 增大 ②. 432 ③. C、Fe、FeO ④. 步骤I中 Fe_2O_3 作载氧体供氧,

将甲烷转化为 CO 和氢气, 避免生成大量积炭导致催化剂失活; 采用分步制备, 可提高原料利用率, 且可以有效消除积碳使催化剂再生, 同时步骤I需要的温度较高, 步骤II需要的温度较低, 分步制备也可节约能源